Análise Funcional: fundamentos
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professor: Oscar Sierra Fonseca
Monitora: Fernanda Gomes

Gabarito — Prova 1

Questão 1. **(a)** *Em todo espaço métrico, um conjunto fechado e limitado é compacto.*
FALSO. *Em ℓ_2, tome*

$$A = \{e_n : n \in \mathbb{N}\},$$

onde e_n é o elemento da base canônica. O conjunto A é limitado, pois $\|e_n\|_2 = 1$. Além disso, se $n \neq m$,

$$\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2},$$

de modo que A não possui pontos de acumulação; em particular, A é fechado. Porém, nenhuma subsequência de (e_n) é de Cauchy. Logo A não é sequencialmente compacto e, portanto, não é compacto.
Observação: em $\mathbb{R}^n$ a afirmação é verdadeira pelo teorema de Heine–Borel; a dimensão finita é essencial.

(b) *Se duas normas $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ definidas no mesmo espaço vetorial X induzem a mesma topologia, então elas são equivalentes.*
VERDADEIRO. *Como as topologias coincidem, a identidade*

$$I : (X, \|\cdot\|_a) \longrightarrow (X, \|\cdot\|_b)$$

é contínua em 0. Logo existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x\|_a < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|x\|_b < 1.$$

Para $x \neq 0$, aplicando isso a

$$z = \frac{\delta}{2}\frac{x}{\|x\|_a},$$

obtemos

$$\|z\|_b < 1,$$

e portanto

$$\|x\|_b < \frac{2}{\delta}\|x\|_a.$$

Trocando os papéis das normas, obtemos também

$$\|x\|_a \leq C\|x\|_b$$

para alguma constante $C > 0$. Assim, as normas são equivalentes.
Observação: para métricas arbitrárias a afirmação análoga é falsa; o argumento acima usa a homogeneidade das normas.

(c) *O espaço $C([0,1])$ munido da norma $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$ é um espaço de Banach.*
FALSO. *A sequência da Questão 2,*

$$g_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ n\left(x - \frac{1}{2}\right), & \frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} < x \leq 1, \end{cases}$$

é de Cauchy em $\|\cdot\|_1$, mas não converge em $C([0,1])$. De fato, qualquer possível limite contínuo teria de ser 0 em $[0, \frac{1}{2}]$ e 1 em $(\frac{1}{2}, 1]$, o que é impossível pela continuidade. Logo $(C([0,1]), \|\cdot\|_1)$ não é completo.

(d) *Se a bola fechada unitária de um espaço normado X é compacta, então X tem dimensão finita.*
VERDADEIRO. *Suponha, por absurdo, que $\dim X = \infty$. Pelo Lema de Riesz, podemos construir uma sequência (x_n) na bola fechada unitária tal que*

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2} \qquad (n \neq m).$$

Essa sequência não admite subsequência de Cauchy e, portanto, a bola unitária não é sequencialmente compacta. Contradição. Logo X tem dimensão finita.

Questão 2. (25 pontos)

Solução. *(a) Para todo $t \in [0,1]$,*

$$|f(t)| \leq \|f\|_\infty.$$

Assim,

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = \|f\|_\infty.$$

Para mostrar que as normas não são equivalentes, basta provar que não existe $C > 0$ tal que

$$\|f\|_\infty \leq C\|f\|_1 \qquad \text{para todo } f \in C([0,1]).$$

Para $n \in \mathbb{N}$, considere

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

Então $f_n \in C([0,1])$,

$$\|f_n\|_\infty = 1,$$

e

$$\|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nx)\,dx = \frac{1}{2n}.$$

Logo

$$\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = 2n \longrightarrow \infty.$$

Portanto, nenhuma constante C pode satisfazer a desigualdade inversa e as normas não são equivalentes.

(b) Pela desigualdade do item (a),

$$\|f - g\|_1 \leq \|f - g\|_\infty.$$

Logo, para todo f e $r > 0$,

$$B_\infty(f, r) \subseteq B_1(f, r).$$

Consequentemente, todo conjunto aberto para a norma $\|\cdot\|_1$ é aberto para $\|\cdot\|_\infty$. Portanto, a topologia de $\|\cdot\|_\infty$ é mais fina.

A inclusão é estrita. De fato,

$$B_\infty(0,1)$$

é $\|\cdot\|_\infty$-aberto, mas não é $\|\cdot\|_1$-aberto. Se fosse $\|\cdot\|_1$-aberto, existiria $\varepsilon > 0$ tal que

$$B_1(0,\varepsilon) \subseteq B_\infty(0,1).$$

Escolhendo n grande e usando a função $2f_n$ do item (a), teríamos

$$\|2f_n\|_1 = \frac{1}{n} < \varepsilon, \qquad \|2f_n\|_\infty = 2 > 1,$$

uma contradição.

(c) Para $n \geq 2$, defina

$$g_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ n\left(x - \frac{1}{2}\right), & \frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

Cada g_n é contínua.

Se $m \geq n$, então g_n e g_m coincidem fora do intervalo $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right]$ e ambas assumem valores em $[0,1]$. Logo,

$$\|g_n - g_m\|_1 \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Assim, (g_n) é de Cauchy em $\|\cdot\|_1$.

Suponha que exista $g \in C([0,1])$ tal que $g_n \to g$ em $\|\cdot\|_1$. Como $g_n = 0$ em $[0, \frac{1}{2}]$,

$$\int_0^{1/2} |g(t)|\,dt \leq \|g - g_n\|_1 \longrightarrow 0.$$

Logo $g \equiv 0$ em $[0, \frac{1}{2}]$.

Por outro lado, dado $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, para n suficientemente grande temos $g_n \equiv 1$ em $[\frac{1}{2}+\delta, 1]$. Portanto,

$$\int_{1/2+\delta}^{1} |g(t) - 1|\, dt = 0,$$

e assim $g \equiv 1$ em $[\frac{1}{2}+\delta, 1]$. Como $\delta > 0$ é arbitrário,

$$g \equiv 1 \qquad \text{em } \left(\frac{1}{2}, 1\right].$$

Isso contradiz a continuidade de g em $1/2$. Portanto, (g_n) é uma sequência de Cauchy sem limite em $C([0,1])$, e o espaço não é completo.

Questão 3. (25 pontos)

Solução. *(a)* **Lema de Riesz.** *Seja X um espaço normado e $Y \subsetneq X$ um subespaço fechado próprio. Para todo $\theta \in (0,1)$ existe $x \in X$ tal que*

$$\|x\| = 1 \qquad e \qquad d(x, Y) \geq \theta.$$

Suponha agora que $\dim X = \infty$. Escolha $x_1 \in X$ com $\|x_1\| = 1$. Defina

$$M_n = \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_n\}.$$

Como M_n tem dimensão finita, ele é fechado; como X tem dimensão infinita, $M_n \subsetneq X$. Aplicando o Lema de Riesz a M_n com $\theta = \frac{1}{2}$, obtemos $x_{n+1} \in X$ tal que

$$\|x_{n+1}\| = 1, \qquad d(x_{n+1}, M_n) \geq \frac{1}{2}.$$

Se $m \leq n$, então $x_m \in M_n$, e portanto

$$\|x_{n+1} - x_m\| \geq d(x_{n+1}, M_n) \geq \frac{1}{2}.$$

Assim,

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2} \qquad \text{para todo } n \neq m.$$

Como $\|x_n\| = 1$, todos os x_n pertencem à bola fechada unitária

$$\overline{B} = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}.$$

Suponha que $\overline{B}$ fosse totalmente limitada. Então existiria uma cobertura finita por bolas de raio $1/4$:

$$\overline{B} \subseteq \bigcup_{j=1}^{N} B(z_j, 1/4).$$

Como há infinitos x_n e apenas finitas bolas, dois elementos x_n, x_m cairiam na mesma bola. Nesse caso,

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - z_j\| + \|z_j - x_m\| < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

contradição. Logo $\overline{B}$ não é totalmente limitada.

(b) Temos imediatamente

$$\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = 1.$$

Seja $y = (y_n) \in c$ e suponha $y_n \to L$. Nos índices ímpares,

$$|x_n - y_n| \longrightarrow |1 - L|,$$

enquanto nos índices pares,

$$|x_n - y_n| \longrightarrow |L|.$$

Portanto,

$$\|x - y\|_\infty \geq \max\{|1 - L|, |L|\}.$$

Além disso,

$$\max\{|1-L|,|L|\} \geq \frac{|1-L|+|L|}{2} \geq \frac{|1|}{2} = \frac{1}{2}.$$

Logo

$$d(x,c) \geq \frac{1}{2}.$$

Agora tome

$$y^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots\right) \in c.$$

Então

$$\|x - y^*\|_\infty = \sup_n \left|x_n - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{d(x,c) = \frac{1}{2}},$$

e o ínfimo é realizado por y^*.

Questão 4. (25 pontos)

Solução. *(a) Para $f \in L$ e $x \in [0,1]$,*

$$|f(x)| \leq |f(0)| + |f(x) - f(0)| \leq 1 + k(f)|x| \leq 2.$$

Logo L é uniformemente limitado.

Além disso, para $f \in L$ e $x, y \in [0,1]$,

$$|f(x) - f(y)| \leq k(f)|x-y| \leq |x-y|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $\delta = \varepsilon$. Assim, L é equicontínuo.

Pelo Teorema de Arzelà–Ascoli, L é relativamente compacto em $(C([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$.

Resta provar que L é fechado. Seja $(f_j) \subseteq L$ com $f_j \to f$ uniformemente. Então

$$|f(0)| = \lim_{j\to\infty} |f_j(0)| \leq 1.$$

Para $x \neq y$,

$$|f(x) - f(y)| = \lim_{j\to\infty} |f_j(x) - f_j(y)| \leq |x-y|.$$

Logo $k(f) \leq 1$, e portanto $f \in L$. Assim L é fechado e, sendo também relativamente compacto,

$$\boxed{L \text{ é compacto em } (C([0,1]), \|\cdot\|_\infty).}$$

(b) Considere a bola fechada unitária de N:

$$\overline{B}_N(0,1) = \{f \in \mathcal{L}[0,1] : N(f) \leq 1\}.$$

Se $N(f) \leq 1$, então, como as parcelas são não negativas,

$$|f(0)| \leq 1, \qquad k(f) \leq 1.$$

Logo

$$\overline{B}_N(0,1) \subseteq L.$$

O espaço $\mathcal{L}[0,1]$ tem dimensão infinita; por exemplo, as funções

$$1, x, x^2, x^3, \dots$$

são Lipschitz em $[0,1]$ e linearmente independentes.

Portanto, pelo resultado da Questão 3, a bola fechada unitária $\overline{B}_N(0,1)$ não é compacta.

Agora, $\overline{B}_N(0,1)$ é fechada em $(\mathcal{L}[0,1], N)$ por ser uma bola fechada. Se L fosse compacto em $(\mathcal{L}[0,1], N)$, então o subconjunto fechado $\overline{B}_N(0,1) \subseteq L$ também seria compacto, contradição.

Assim,

$$\boxed{L \text{ não é compacto em } (\mathcal{L}[0,1], N).}$$

Questão 5. (25 pontos)

Solução. *Observe primeiro que*

$$\operatorname{tr}(AB^*) = \sum_{i=1}^{n} (AB^*)_{ii} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\overline{B_{ij}}.$$

(a) Pela identidade acima,

$$\langle A, B\rangle = \sum_{i,j} A_{ij}\overline{B_{ij}},$$

que é exatamente o produto interno canônico de $\mathbb{C}^{n^2}$ quando identificamos uma matriz com a lista de suas entradas.

Mais explicitamente:

Linearidade na primeira variável:

$$\langle A + \alpha C, B\rangle = \langle A, B\rangle + \alpha\langle C, B\rangle.$$

Simetria hermitiana:

$$\overline{\langle B, A\rangle} = \langle A, B\rangle.$$

Positividade definida:

$$\langle A, A\rangle = \sum_{i,j} |A_{ij}|^2 \geq 0,$$

e a igualdade ocorre se, e somente se, $A = 0$.

Logo $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(AB^*)$ é um produto interno. A norma associada é

$$\sqrt{\langle A, A\rangle} = \sqrt{\operatorname{tr}(AA^*)} = \|A\|_{\mathrm{HS}}.$$

(b) Temos

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |A_{ij}|^2.$$

Se $|A_{i_0 j_0}| = \|A\|_{\max}$, então

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 \geq |A_{i_0 j_0}|^2 = \|A\|_{\max}^2,$$

e portanto

$$\|A\|_{\max} \leq \|A\|_{\mathrm{HS}}.$$

Por outro lado,

$$|A_{ij}|^2 \leq \|A\|_{\max}^2$$

para todos os i, j, de modo que

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 \leq n^2\|A\|_{\max}^2.$$

Tomando raízes,

$$\|A\|_{\mathrm{HS}} \leq n\|A\|_{\max}.$$

As constantes são ótimas. Para a primeira desigualdade, tome

$$A = E_{11},$$

isto é, a matriz com uma única entrada igual a 1 e todas as demais iguais a zero. Então

$$\|A\|_{\mathrm{HS}} = \|A\|_{\max} = 1.$$

Para a segunda, tome a matriz A cujas n^2 entradas são todas iguais a 1. Então

$$\|A\|_{\max} = 1, \qquad \|A\|_{\mathrm{HS}} = \sqrt{n^2} = n.$$

(c) O espaço $\mathbb{C}^{n\times n}$ tem dimensão finita, igual a n^2. Pelo teorema geral de equivalência de normas em dimensão finita, já sabíamos que existiriam constantes $c_1, c_2 > 0$ tais que

$$c_1\|A\|_{\max} \leq \|A\|_{\mathrm{HS}} \leq c_2\|A\|_{\max}.$$

O item (b) acrescenta a informação quantitativa: fornece explicitamente

$$c_1 = 1, \qquad c_2 = n,$$

e mostra ainda que essas constantes são as melhores possíveis.